

Formulas 1

2/9/244:57 p. m.

	POBLACION Parámetros	MUESTRA Estimadores
Promedio	μ	$\bar{x}$
Varianza	σ^2	S^2
Desvió estándar	σ	S
Proporción	P	$\hat{p}$

Amplitud = 2 EM
LS-LI= 2 EM

Tipos de errores en un test de hipotesis

Error de tipo1 (α): $\alpha = P(RH_0 / H_0V)$

Error de tipo2 (β): $\beta = P(N_0 RH_0 / H_0F)$

Intervalo de confianza para μ con σ conocido

$$P(\bar{x} - z_{(1-\frac{\alpha}{2})} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{(1-\frac{\alpha}{2})} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

Error de muestreo

$$N = \left[\frac{Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} * \sigma}{EM} \right]^2$$

Intervalo de confianza para μ con σ desconocido

$$P(\bar{x} - T_{(v; 1-\frac{\alpha}{2})} * \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + T_{(v; 1-\frac{\alpha}{2})} * \frac{S}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

Error de muestreo

$$N = \left[\frac{T_{(v; 1-\frac{\alpha}{2})} * S}{EM} \right]^2$$

Grados de libertad

$$v = n - 1$$

Intervalo de confianza para la varianza poblacional (σ^2)

$$P\left(\frac{S^2 * (n-1)}{x^2_{(v; 1-\frac{\alpha}{2})}} \leq \sigma^2 \leq \frac{S^2 * (n-1)}{\bar{x}^2_{(v; \frac{\alpha}{2})}}\right) = 1 - \alpha$$

Intervalo de confianza para el desvio estandar (σ)

$$P\left(\sqrt{\frac{S^2 * (n-1)}{x^2_{(v; 1-\frac{\alpha}{2})}}} \leq \sigma \leq \sqrt{\frac{S^2 * (n-1)}{\bar{x}^2_{(v; \frac{\alpha}{2})}}}\right) = 1 - \alpha$$

Calculo de la muestra

Relacion entre los limites del intervalo de confianza para varianza: $R = \frac{LS}{LI}$

Relacion entre los intervalos de confianza para el desvio estándar: $R = \frac{LS}{LI}$

$$R = (R')^2$$

$$\alpha = \frac{Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} * (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 * (\sqrt[3]{R} - 1)}$$
$$v = \frac{2}{9} (\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 1})^2$$
$$v = n - 1$$

Intervalo de confianza para p

$$P(Li \leq p \leq Ls)$$

Utilizo distribucion F de fisher-snedesor

$$Li = \frac{1}{1 + \frac{(n-r+1)}{r} * F_{(1-\frac{\alpha}{2}; v_n; v_d)}}$$
$$Ls = \frac{1}{1 + \frac{(n-r)}{(r+1) * F_{(1-\frac{\alpha}{2}; v_n; v_d)}}$$
$$v_n = 2n - 2r + 2$$
$$v_d = 2r$$

Si $n * \hat{p} > 10$ y $n(1 - \hat{p}) > 10$

Si se cumplen ambas condiciones se puede usar la distribución normal

$$P(\hat{p} - Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} * \sqrt{\frac{\hat{p} * (1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} * \sqrt{\frac{\hat{p} * (1-\hat{p})}{n}} = 1 - \alpha$$

$$\hat{p} = \frac{r \text{ (exitos obtenidos) }}{n \text{ (tamaño de muestra) }}$$
$$E(\hat{p}) = p$$
$$Var(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p * (1-p)}{n}}$$

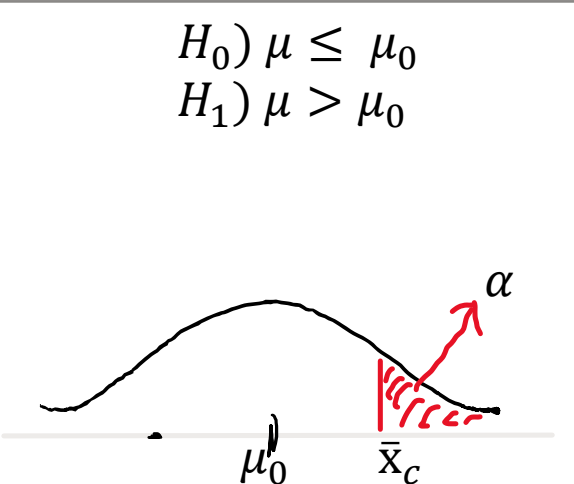
Calculo de tamaño de muestra. Calculo exacto

$$n = \left\lceil \left[\frac{(r+1) * Z_{(1-\frac{\alpha}{2})}^2}{r-1} * \left(\frac{1}{\hat{p}} - 1 \right) \right] + 1 \right\rceil$$

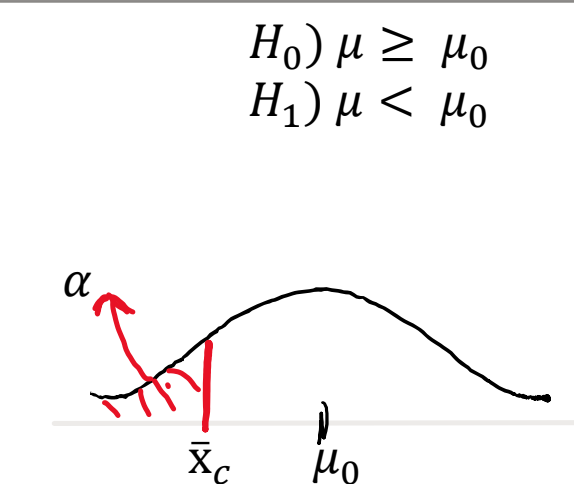
Calculo de la muestra. Aproximada a la normal

$$n = \left\lceil \frac{\left[Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} \right]^2 * \hat{p}(1-\hat{p})}{EM^2} \right\rceil$$

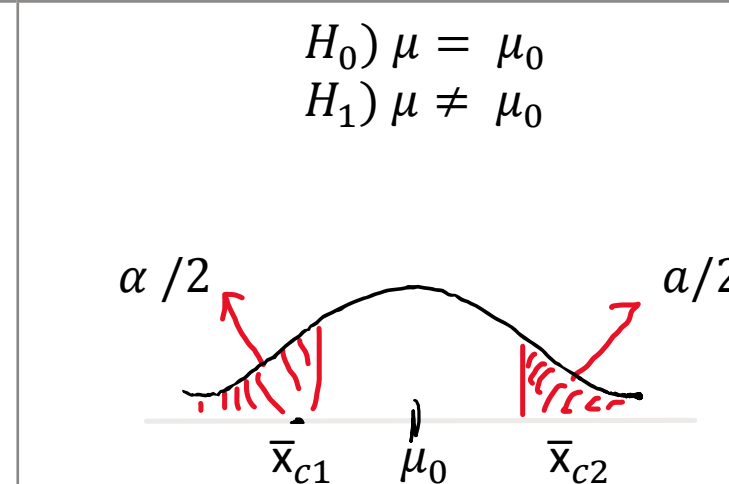
Test de hipotesis para μ con σ conocido

$H_0) \mu \leq \mu_0$
 $H_1) \mu > \mu_0$ 
$$\bar{x}_c = \mu_0 + Z_{(1-\alpha)} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
CR: Si $\bar{x} > \bar{x}_c$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral derecha

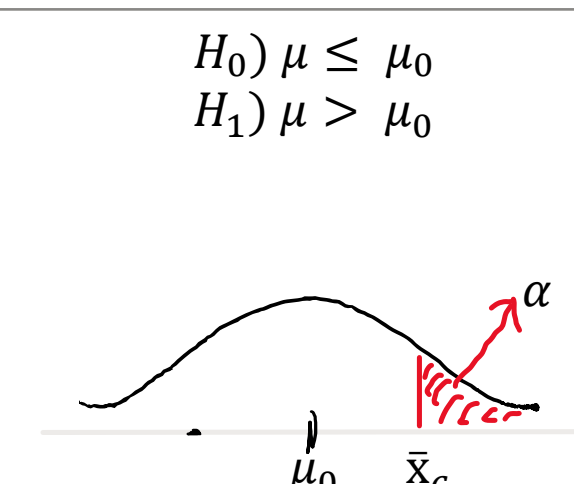
$H_0) \mu \geq \mu_0$
 $H_1) \mu < \mu_0$ 
$$\bar{x}_c = \mu_0 - Z_{(1-\alpha)} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_c$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral izquierda

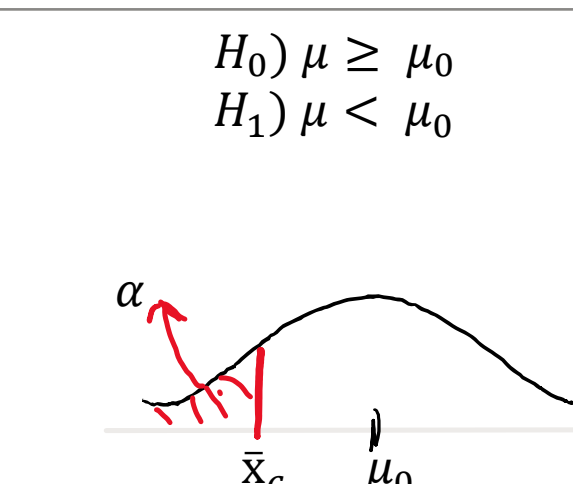
$H_0) \mu = \mu_0$
 $H_1) \mu \neq \mu_0$ 
$$\bar{x}_{c1,c2} = \mu_0 \pm Z_{(1-\alpha/2)} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_{c1}$ o $\bar{x} > \bar{x}_{c2}$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Bilateral

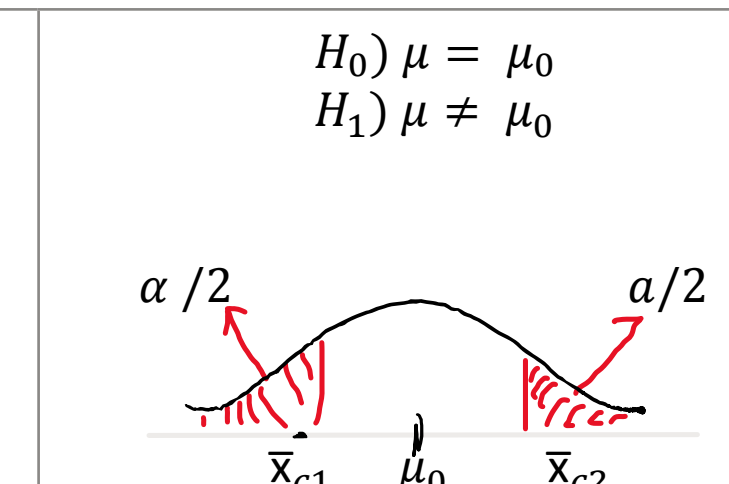
Test de hipotesis para μ con σ desconocido

$H_0) \mu \leq \mu_0$
 $H_1) \mu > \mu_0$ 
$$\bar{x}_c = \mu_0 + T_{(v; 1-\alpha)} * \frac{S}{\sqrt{n}}$$
CR: Si $\bar{x} > \bar{x}_c$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral derecha

$H_0) \mu \geq \mu_0$
 $H_1) \mu < \mu_0$ 
$$\bar{x}_c = \mu_0 - T_{(v; 1-\alpha)} * \frac{S}{\sqrt{n}}$$
CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_c$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

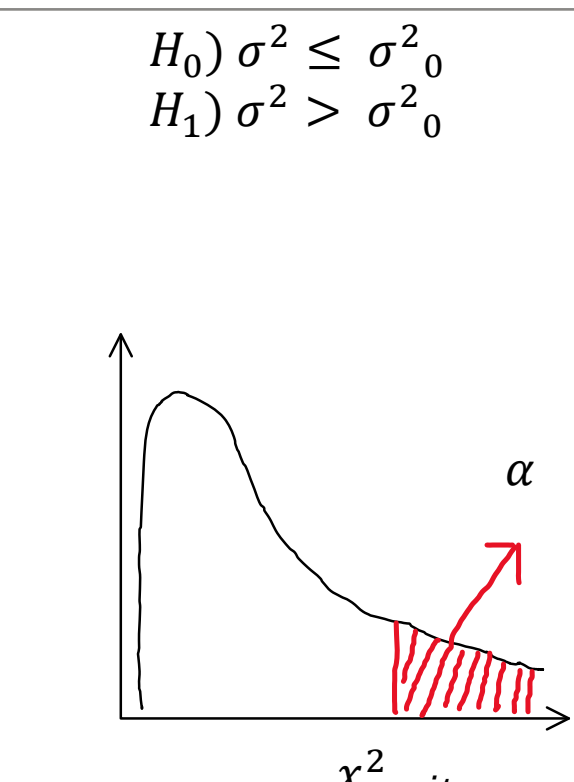
Unilateral izquierda

$H_0) \mu = \mu_0$
 $H_1) \mu \neq \mu_0$ 
$$\bar{x}_{c1,c2} = \mu_0 \pm T_{(v; 1-\frac{\alpha}{2})} * \frac{S}{\sqrt{n}}$$
CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_{c1}$ o $\bar{x} > \bar{x}_{c2}$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

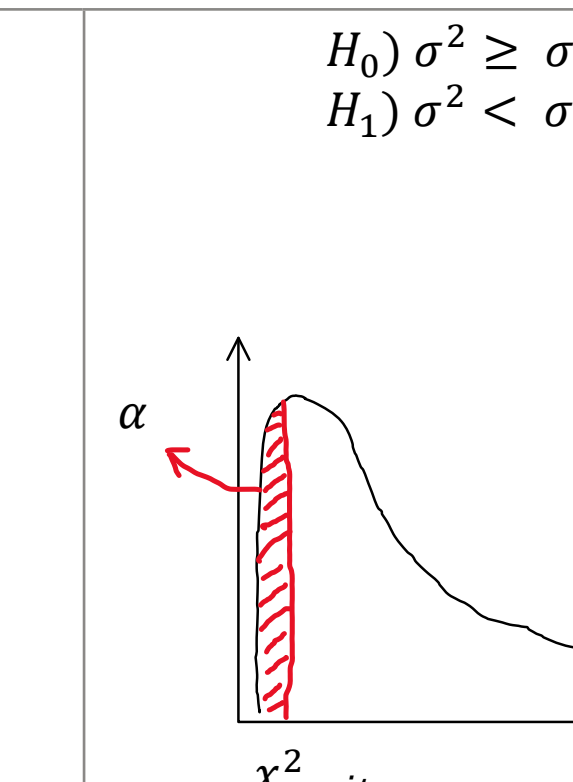
Bilateral

$v = n - 1$

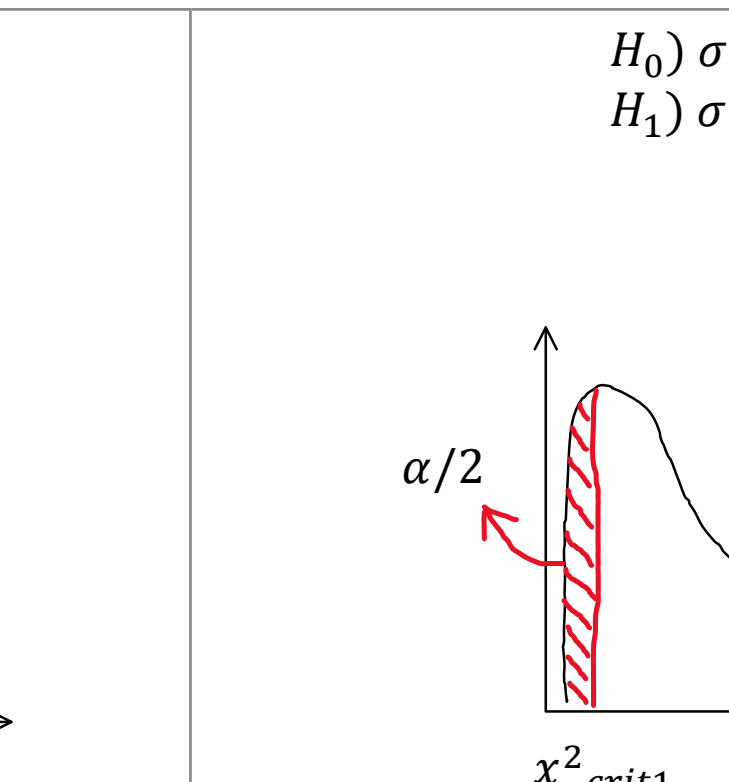
Test de hipotesis para la varianza poblacional (σ^2)

$H_0) \sigma^2 \leq \sigma_0^2$
 $H_1) \sigma^2 > \sigma_0^2$ 
$$x^2_{crit} = x^2_{(v; 1-\alpha)}$$
CR: Si $x^2_{crit} \leq x^2_{calc}$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral derecha

$H_0) \sigma^2 \geq \sigma_0^2$
 $H_1) \sigma^2 < \sigma_0^2$ 
$$x^2_{crit} = x^2_{(v; \alpha)}$$
CR: Si $x^2_{crit} \geq x^2_{calc}$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral izquierda

$H_0) \sigma^2 = \sigma_0^2$
 $H_1) \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 
$$x^2_{crit1} = x^2_{(v; \alpha)}$$
$$x^2_{crit2} = x^2_{(v; 1-\alpha)}$$
CR: Si $x^2_{calc} \leq x^2_{crit1}$ o $x^2_{calc} \geq x^2_{crit2}$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Bilateral

En todos los casos se compara x^2_{crit} con x^2_{calc} el cual se obtiene:

$$x^2_{calc} = \frac{S^2 * (n - 1)}{\sigma_0^2}$$

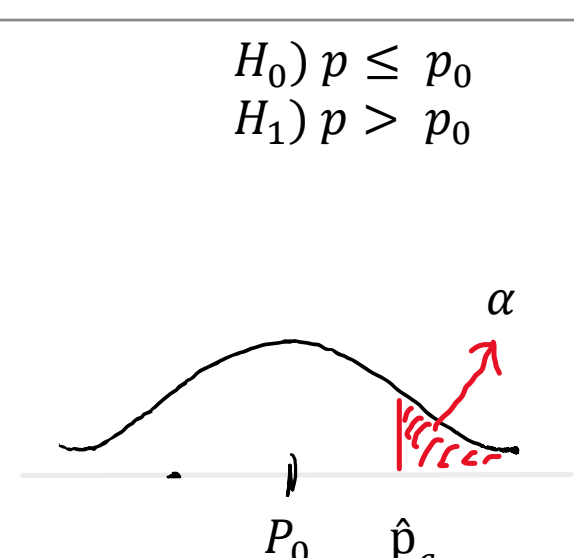
Calculo de muestra				
Unilateral derecha	$R = \frac{\sigma_{c1}^2}{\sigma_0^2}$	$\alpha = \frac{Z_{(1-\alpha)} + Z_{(1-\beta)} * \sqrt[3]{R}}{2 * (\sqrt[3]{R} - 1)}$	$v = \frac{2}{9} * (\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 1})^2$	$v = n - 1$
Unilateral izquierda	$R = \frac{\sigma_{c1}^2}{\sigma_0^2}$	$\alpha = \frac{Z_{(1-\beta)} + Z_{(1-\alpha)} * \sqrt[3]{R}}{2 * (\sqrt[3]{R} - 1)}$	$v = \frac{2}{9} * (\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 1})^2$	$v = n - 1$

Error de tipo 2 y potencia de la población en test de hipotesis para σ^2

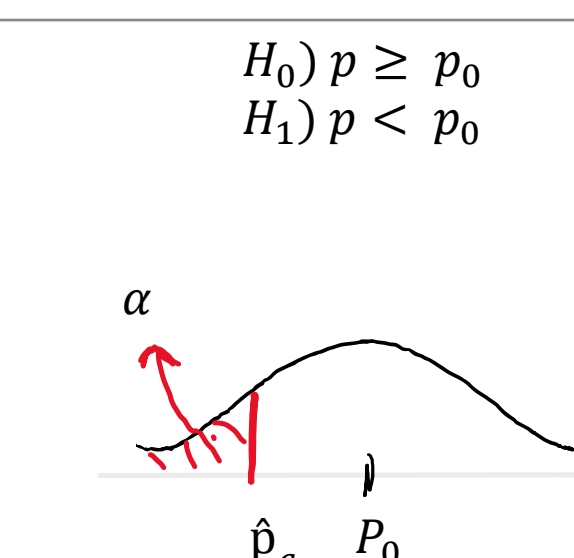
Test unilateral izquierda	Test unilateral derecha	Test bilateral
$S^2_{crit} = \frac{X^2_{(v; \alpha)} * \sigma_0^2}{v}$	$S^2_{crit} = \frac{X^2_{(v; 1-\alpha)} * \sigma_0^2}{v}$	$S^2_{crit} = \frac{X^2_{(v; \alpha/2)} * \sigma_0^2}{v}$ $S^2_{crit} = \frac{X^2_{(v; 1-\alpha/2)} * \sigma_0^2}{v}$

La varianza muestral S^2 en muestras de M observaciones de una poblacion normal tiene distribucion gamma de parametros $\alpha = \frac{v}{2}$ y $\beta = \frac{2 * \sigma^2_1}{v}$

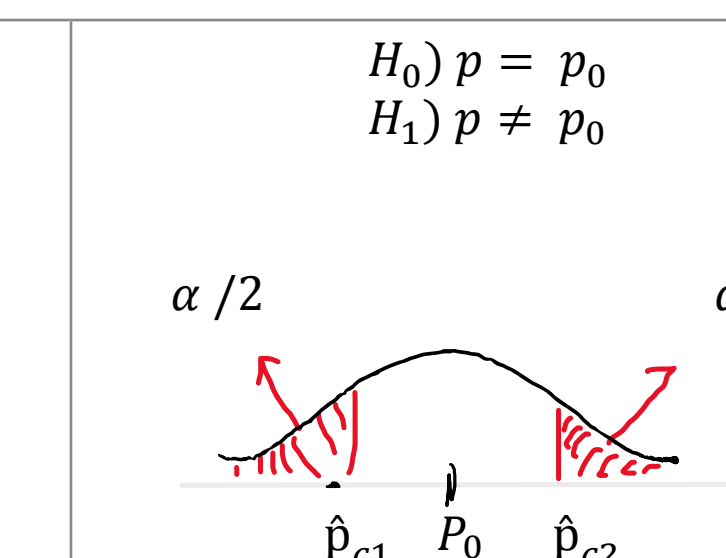
Test de hipotesis para proporción (P)

$H_0) p \leq p_0$
 $H_1) p > p_0$ 
$$\hat{p}_c = P_0 + Z_{(1-\alpha)} * \sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}$$
CR: Si $\hat{p} > \hat{p}_c$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral derecha

$H_0) p \geq p_0$
 $H_1) p < p_0$ 
$$\hat{p}_c = P_0 - Z_{(1-\alpha)} * \sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}$$
CR: Si $\hat{p} < \hat{p}_c$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Unilateral izquierda

$H_0) p = p_0$
 $H_1) p \neq p_0$ 
$$\hat{p}_{c1,c2} = P_0 \pm Z_{(1-\alpha/2)} * \sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}$$
CR: Si $\hat{p} < \hat{p}_{c1}$ o $\hat{p} > \hat{p}_{c2}$ entonces RH_0
RD: Si RH_0 entonces ...

Bilateral

Calculo tamaño de muestra

Test unilateral: $n = \left\lceil \frac{\left[\frac{Z_{(1-\alpha)} * \sqrt{P_0(1-P_0)} + Z_{(1-\beta)} * \sqrt{P_1(1-P_1)}}{P_1 - P_0} \right]^2}{1} \right\rceil$

Test bilateral: $n = \left\lceil \frac{\left[\frac{Z_{(1-\alpha/2)} * \sqrt{P_0(1-P_0)} + Z_{(1-\beta)} * \sqrt{P_1(1-P_1)}}{P_1 - P_0} \right]^2}{1} \right\rceil$